13.4 部分习题参考简答

1. $4\pi R^2$.

2. （1）$16a^2$； (2) $\sqrt{2}\pi$； (3) $\frac{2\pi}{3}[\left(a^2+1\right)^{\frac{3}{2}}-1]$.

3. $2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'(x)^2}dx$.

4. $\frac{\pi}{2}a^2$.

5. $S=\begin{cases}\frac{\pi}{6}(6\sqrt{2}+5\sqrt{5}-1)a^2, & a\geq 0,\\ \frac{\pi}{6}(24\sqrt{2}+17\sqrt{17}-1)a^2, & a<0.\end{cases}$

6. （1） $k\pi(4-\pi)$. （2） 8π.

7. （1） $\left(0,0,\frac{(\sqrt{1+a^2}-1)(2a^2-\sqrt{1+a^2}+1)}{2a^3-(2\sqrt{1+a^2}+1)(\sqrt{1+a^2}-1)^2}\right)$. （2） $\left(\frac{3}{8}a,\frac{3}{8}b,\frac{3}{8}c\right)$.

8. $\left(\frac{5}{9},\frac{5}{9},\frac{5}{9}\right)$.

9. (1) $\frac{4\pi}{15}(4\sqrt{2}-5)$； (2) $\frac{4}{9}MR^2$； (3) $\frac{14}{45}$.

10. （1）质心坐标为$\left(\frac{3(2R+R^3)}{2\pi(3+R^2)},\frac{3(2R+R^3)}{2\pi(3+R^2)}\right)$；（2）转动惯量为$\frac{\pi R^4}{12}\left(3+2R^2\right)$.

11. （0，0，$2\pi Gm\rho(-2b+\sqrt{a^2+(b-h)^2}-\sqrt{a^2+(b+h)^2})$）.

12. 上半部分受力为$\rho g\pi a^3-\frac{2}{3}\rho g\pi a^2h$；下半部分受力为$\rho g\pi a^3-\frac{2}{3}\rho g\pi a^2h$.